Les boucles Répéter

Robotique – Grade 7 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 9 au 13 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Les boucles Répéter (Scratch)
Classe / effectif	Grade 7, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec Scratch 3 (éditeur en ligne ou hors ligne) et l'extension **Stylo**. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif. — Projets de départ `.sb3` préparés par l'enseignant pour les trois niveaux, dans un dossier partagé.
Pré-requis	Séance précédente : condition, bloc `si... alors... sinon`. Blocs de mouvement, angles en degrés (un tour complet vaut 360).

Préparation avant le cours (environ 40 min)

1. Préparer trois projets : A (carré en blocs répétés, à transformer), B (projet vide avec stylo activé), C (projet avec variable `longueur`).
2. Vérifier que l'extension Stylo est disponible hors ligne si le réseau est instable.
3. Créer le formulaire de sortie (annexe G) ou imprimer l'annexe.
4. Reconstituer les groupes à partir de l'exit ticket de la séance précédente.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Comprendre le principe d'itération.

— Créer des séquences répétitives.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de reconnaître un motif qui se répète et de le remplacer par un bloc `répéter` ;

— d'utiliser `répéter n fois`, `répéter indéfiniment` et `répéter jusqu'à` ;

— de tracer un polygone régulier en calculant l'angle de rotation (360 divisé par le nombre de côtés).

Compétences numériques : utiliser l'extension Stylo, tester et corriger, enregistrer un projet.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Le robot humain qui dessine un carré	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Séquence répétée et boucle	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un carré avec boucle, puis un polygone en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : le robot humain — 0 – 10 min

Écrans éteints.

1. (5 min) Un élève joue le robot au sol (craie ou ruban). La classe dicte : *avance de 4 pas, tourne à droite, avance de 4 pas, tourne à droite…* L'enseignant écrit chaque instruction au tableau. Après deux côtés, la classe remarque que ça se répète.
2. (5 min) Question-problème : **« Peut-on écrire cette suite plus courte pour ne pas répéter les mêmes mots ? »** Recueillir des idées : « recommence quatre fois ».

2. Mini-leçon : l'itération — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : séquence et répétition. Les huit instructions du carré se résument à **4 fois** (avancer, tourner).
Temps 2 : trois boucles.

Bloc	Quand l'utiliser	Exemple
`répéter n fois`	On connaît le nombre de répétitions	Un carré : 4 fois
`répéter indéfiniment`	Cela ne s'arrête jamais	Un personnage qui bat des ailes
`répéter jusqu'à`	On répète jusqu'à ce qu'une condition soit vraie	Avancer jusqu'à toucher le mur

Temps 3 : l'angle d'un polygone. Pour un polygone régulier à n côtés, la boucle se répète n fois et l'angle de rotation vaut $360 \div n$.

Polygone	Côtés n	Angle ($360 \div n$)
Triangle	3	120
Carré	4	90
Pentagone	5	72
Hexagone	6	60

Temps 4 : prédire avant d'exécuter. Écrire au tableau `répéter 3 fois (avancer 100, tourner 120)` et demander : *quelle forme ?*

Différenciation et besoins particuliers

Utiliser des gestes pour compter les répétitions et un tableau des angles affiché en permanence. Donner un patron de bloc coloré aux élèves en difficulté. Autoriser la calculatrice.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.
3a. Exemple collectif sur poste (12 min). Ouvrir un projet vide avec l'extension Stylo. Programmer ensemble un carré avec `répéter 4 fois` : `stylo en position d'écriture`, `avancer de 100`, `tourner de 90`.
3b. Second exemple en binômes (18 min). Tracer un triangle puis un hexagone en changeant uniquement le nombre de répétitions et l'angle. Alternance des rôles à mi-temps.
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le programme du carré projeté et le tableau des angles	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Combien de côtés ? Quel angle (360 divisé par ce nombre) ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant place le bloc `répéter` et le binôme termine	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Fournir le programme du carré pré-construit aux élèves qui ont peur de démarrer. Autoriser à tester avec un petit nombre (2 répétitions) pour voir le début de la forme.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Projet à compléter : transformer une suite de huit blocs en une boucle (carré), puis changer un nombre pour obtenir un triangle. Étiquettes de couleur et banque de valeurs (3, 4, 6, 90, 120, 60).	Annexe C
B : au niveau	Tracer un pentagone, un hexagone puis une étoile à cinq branches en cherchant les angles. Remplir le tableau des angles.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Créer une spirale carrée avec une variable `longueur` qui augmente à chaque tour, puis un dessin libre combinant deux boucles imbriquées (une rosace). Expliquer par écrit la logique.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : animer un personnage qui marche avec `répéter indéfiniment` et un changement de costume.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève montre son carré et lit le programme. Valoriser l'emploi correct de la boucle.
   - **Groupe B** : un binôme présente ses polygones et explique le calcul de l'angle. Valoriser la méthode.
   - **Groupe C** : un élève projette sa spirale ou sa rosace et explique la variable. Valoriser la persévérance.
3. (4 min) Conclusion : *une boucle évite de répéter les mêmes blocs et rend le programme plus court et plus facile à modifier.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Combien de fois faut-il répéter (avancer, tourner de 120) pour tracer une forme fermée ?
2. Quelle est la différence entre `répéter 10 fois` et `répéter indéfiniment` ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Les boucles Répéter

Nom : _____ Date : _____

Une boucle répète des blocs. Elle rend un programme plus court et plus facile à modifier.

Bloc	Rôle
`répéter n fois`	Répète n fois
`répéter indéfiniment`	Répète sans fin
`répéter jusqu'à <condition>`	Répète jusqu'à ce que la condition soit vraie

Polygone	Côtés n	Angle ($360 \div n$)
Triangle	3	120
Carré	4	90
Pentagone	5	72
Hexagone	6	60

Modèle du carré

```
stylo en position d'écriture
répéter 4 fois
     avancer de 100
     tourner de 90 degrés
```

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : les boucles Nom : _____ Date : _____

3a. Exemple collectif : le carré

Nombre de côtés : ..... Angle : ..... Nombre de répétitions : .....

3b. En binôme : triangle et hexagone

Forme	Répétitions	Angle	Mon test
Triangle			
Hexagone			

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le tableau des angles et le programme du carré.
Aide 2 : Combien de côtés ? Quel angle (360 divisé par ce nombre) ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de placer le bloc `répéter` avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je remplace par une boucle Nom : _____ Date : _____

Banque de valeurs : 3, 4, 6, 60, 90, 120.

Activité 1 : complète

Un carré a ..... côtés et l'angle est ..... Je répète ..... fois (avancer de 100, tourner de .....).

Activité 2 : projet à compléter

Transforme la suite de huit blocs en une seule boucle. Note ce que tu changes : .....

Activité 3 : change une valeur

Pour obtenir un triangle, je change ..... en ..... et ..... en .....

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : je trace des polygones Nom : _____ Date : _____

Forme	Côtés n	Angle $360 \div n$	Programme testé ?
Pentagone			
Hexagone			
Octogone			
Étoile à cinq branches			

Question

Pourquoi l'étoile à cinq branches utilise-t-elle un angle de 144 et non de 72 ?

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : spirale et rosace

Nom : _____ Date : _____

Mission 1 : spirale carrée. Crée une variable `longueur` de départ 10. Répète 30 fois : avancer de `longueur`, tourner de 90, ajouter 5 à `longueur`.

Mission 2 : rosace. Répète 12 fois : tracer un carré (boucle imbriquée) puis tourner de 30.

Question	Ma réponse
Combien de blocs sans boucle pour la rosace ?	
Que se passe-t-il si j'augmente `longueur` de 10 ?	

Défi bonus : change la couleur du stylo à chaque tour.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Carré : 4 côtés, angle 90, 4 répétitions. Triangle : 3 répétitions, 120. Hexagone : 6 répétitions, 60.

Annexe C

Carré : 4 côtés, angle 90, 4 répétitions. Pour un triangle : 4 devient 3 et 90 devient 120.

Annexe D

Pentagone 5 / 72 ; hexagone 6 / 60 ; octogone 8 / 45 ; étoile : on tourne de 144 car on relie un sommet sur deux (72×2), 5 répétitions de `avancer 100, tourner 144`.

Annexe E

Spirale : `répéter 30 fois (avancer longueur, tourner 90, ajouter 5 à longueur)`. Rosace : $12 \times (4 \times 2$ blocs$) + 12$ rotations $= 108$ blocs sans boucle. Si on augmente de 10, la spirale s'ouvre plus vite.
Critères de réussite : variable utilisée à bon escient, boucle imbriquée correcte.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : les boucles Nom : _____ Date : _____

1. Combien de fois faut-il répéter (avancer, tourner de 120) pour tracer une forme fermée ?

2. Quelle est la différence entre `répéter 10 fois` et `répéter indéfiniment` ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Trois fois (triangle). 2. Le premier s'arrête après 10 répétitions, le second ne s'arrête jamais.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Boucle utilisée	Angle correct	Test réalisé	Groupe suivant